

ErrorGnoMark (EGM)-V3 能力扩展设计说明

量子操作系统与软件研发

2026-02-11

EGM 新架构总体设计说明

EGM 已从单层 NISQ Benchmark 框架演进为跨层量子系统建模与评估平台。新架构围绕系统分层稳定性、可扩展性、编译器兼容性以及未来 Fault-Tolerant 时代的预适配能力进行整体重构。

一、相比旧版本，新架构的核心调整与考虑

1. Capacity 层独立于 Physical 层

Capacity 被明确为 System Capacity，而非 Physical 子模块。

- Physical 层关注原生门、噪声模型、T1/T2、保真度等本征物理属性
- System Capacity 关注结构资源生成能力，如纠缠规模、magic 资源、非定域性、拓扑连接性
- 分层后可实现跨硬件可比性
- 支持 Noise $\rightarrow$ Capacity $\rightarrow$ Logical 的映射建模
- 为 QEC 扩展预留接口

Capacity 的独立使系统评估从“器件级”过渡到“结构能力级”。

2. 编译器接入而不破坏分层

Compiler 被抽象为 Execution 基础设施层的一部分，而非评估层。

- 所有编译器通过 adapter 接入
- IR 保持抽象统一
- 编译 metadata 统一记录至 result_schema
- 编译器不嵌入 experiments 层逻辑

这种设计保证：

- 支持 QSteed、Qiskit 等多编译器共存
- 可进行 Compiler 敏感型 Benchmark
- 不破坏纵向 Evaluation 四层结构

编译器成为横向能力增强组件，而非结构扰动源。

3. QEC 提前纳入架构设计

Logical 层被明确为 Fault-Tolerant 过渡层。

- 支持 threshold 扫描
- 支持 syndrome 统计
- 支持 logical benchmarking
- 支持 distance scaling 分析

提前纳入 QEC 设计可避免未来大规模结构重构。

Logical 层成为连接 NISQ 与 Fault-Tolerant 时代的关键桥梁。

4. Hybrid Benchmark 的抽象表达

Hybrid 被归入 Algorithmic 层，而非单独分层。

- 通过 base_variational_experiment 抽象量子-经典反馈循环
- 优化器逻辑与量子执行解耦
- 支持梯度噪声建模
- 支持收敛分析与 barren plateau 检测

Hybrid 被视为算法结构形态，而不是架构结构层。

这种抽象保证结构稳定性，同时支持变分算法扩展。

5. AI 赋能 EGM 的局部与全局设想

AI 被设计为横向 Intelligence 增强层，不污染 core 逻辑。

(一) 局部赋能能力

- 基于历史数据自动选择编译器
- 预测 Hybrid 收敛趋势
- 预测 QEC 阈值变化趋势
- 自动推荐 Benchmark 参数范围

- 局部误差模式识别与异常检测

局部赋能强调单实验级优化与预测。

(二) 全局跨层赋能能力

- 基于跨层数据进行误差传播建模
- 预测不同规模下资源需求增长趋势
- 自动生成跨层测试方案
- 基于历史 Benchmark 数据进行结构诊断
- 构建 Noise $\rightarrow$ Capacity $\rightarrow$ Logical $\rightarrow$ Algorithm 的统计映射模型

全局赋能强调系统级预测与自适应测试策略。

AI 在此架构中承担的是：

跨层数据融合与预测性建模角色，而非控制核心逻辑。

二、最终文件结构

```
egm/
├── core/
│   ├── experiments/
│   │   ├── physical/
│   │   │   ├── characterization/
│   │   │   │   ├── coherent/
│   │   │   │   ├── incoherent/
│   │   │   │   ├── crosstalk/
│   │   │   │   ├── entanglement/
│   │   │   │   ├── spam/
│   │   │   │   └── tomography/
│   │   │   └── benchmarking/
│   │   ├── system_capacity/
│   │   │   ├── entanglement_scaling/
│   │   │   ├── nonlocality/
│   │   │   ├── magic/
│   │   │   └── connectivity/
│   │   ├── logical/
│   │   │   ├── benchmarking/
│   │   │   ├── threshold/
│   │   │   └── syndrome/
│   │   └── algorithmic/
│   │       ├── algebraic/
│   │       │   ├── shor_benchmark.py
│   │       │   └── period_finding_analysis.py
│   │       ├── simulation/
│   │       │   ├── trotter_error_scan.py
│   │       │   └── hamiltonian_scaling.py
│   │       └── variational/
│   │           ├── base_variational_experiment.py
│   │           ├── vqe_benchmark.py
│   │           ├── qaoa_benchmark.py
│   │           └── convergence_analysis.py
│   │           ...
│   ├── execution/
│   │   ├── compiler/
│   │   ├── engine/
│   │   └── backends/
│   ├── analysis/
│   │   ├── rb.py
│   │   └── ...
│   ├── domain/
│   │   ├── error_budget/
│   │   └── cross_layer_analysis/
│   ├── intelligence/
│   │   ├── hooks/
│   │   ├── data_hub/
│   │   ├── models/
│   │   ├── training/
│   │   └── services/
│   ├── suites/
│   │   ├── compiler_suite.py
│   │   ├── calibration_suite.py
│   │   └── ....
│   └── reporting/
│       ├── formatters/
│       ├── generators/
│       ├── templates/
│       ├── visualizers/
│       └── ...
```

结语

EGM 架构已从实验集合型工具升级为跨层量子系统建模平台。本次重构确保分层清晰、依赖单向、能力可扩展，并为 Fault-Tolerant 时代与智能化测试时代提前预留结构空间。